SISTEMA DE GESTIÓN PARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

Ver 0.1

Universidad Tecnológica Nacional

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Proyecto Final

Nombre del proyecto: Sistema de gestión para distribuidora de bebidas

Grupo: 133

Integrantes:

- Andrés Lettieri
- Enzo Leiva

Año: 2026

Contenido

1. Problema y contexto 4
1.1. Situación que dio origen al proyecto 4
1.2. Usuarios y actores involucrados 4
1.3. Evidencia y validación del problema 4
1.4. Necesidad que se buscó resolver 5
2. Objetivos y alcance 5
2.1. Objetivo general 5
2.2. Alcance implementado 5
2.3. Funcionalidades fuera del alcance 7
3. Análisis y modelo 7
3.1. Principales entidades 7
3.2. Relaciones principales 8
3.3. Reglas de negocio relevantes 8
3.4. Decisiones de modelado 9
4. Arquitectura y tecnologías 10
4.1. Arquitectura general 10
4.2. Tecnologías utilizadas 10
4.3. Responsabilidad de cada componente 11
4.4. Seguridad y control de operaciones 11
4.5. Integraciones 12
5. Implementación 12
5.1. Principales módulos desarrollados 12
5.2. Recorridos principales 16
5.3. Dificultades técnicas y soluciones 17
6. Pruebas y validación 17
6.1. Aspectos a validar 17
6.2. Casos de prueba relevantes 18
6.3. Evidencia de funcionamiento 18
7. Resultados y conclusiones 22
7.1. Resultados obtenidos 22
7.2. Limitaciones conocidas 22

7.3. Evolución futura 23
7.4. Aprendizajes 23
7.5. Conclusión final 23
8. Video de presentación del proyecto 24

1. Problema y contexto

1.1. Situación que dio origen al proyecto

El proyecto surge de la necesidad de mejorar la administración de una distribuidora de bebidas que realiza sus actividades utilizando herramientas tradicionales, principalmente planillas de Excel y registros en papel.

Este tipo de gestión puede generar dificultades para mantener la información centralizada y actualizada, controlar las existencias de productos y consultar el historial de las operaciones realizadas.

A medida que aumenta la cantidad de productos, clientes, proveedores y transacciones, el seguimiento manual de la información se vuelve más complejo y demanda tiempo adicional al personal administrativo.

También resulta difícil obtener información consolidada sobre las ventas, las compras, el movimiento del inventario y los resultados económicos del negocio.

1.2. Usuarios y actores involucrados

Los principales actores identificados son:

- **Administrador:** responsable de la gestión general del sistema. Puede administrar usuarios, consultar información y realizar las operaciones habilitadas para su perfil.
- **Vendedor:** encargado de registrar las ventas y consultar la información necesaria para realizar sus tareas.
- **Personal administrativo:** utiliza la información de clientes, proveedores, productos, compras, ventas y reportes para organizar las actividades diarias.
- **Proveedores:** participan indirectamente en el proceso mediante las compras y el abastecimiento de productos.
- **Clientes:** participan en las operaciones de venta y forman parte de los registros del sistema.

1.3. Evidencia y validación del problema

El análisis inicial tomó como referencia el funcionamiento administrativo de una distribuidora de bebidas y las dificultades asociadas al uso de registros dispersos en planillas y documentos físicos.

Se identificaron como necesidades principales:

- Centralizar la información del negocio.
- Mantener actualizado el stock de productos.
- Registrar las compras y ventas.
- Consultar el historial de operaciones.
- Obtener información para el seguimiento de la actividad comercial.

1.4. Necesidad que se buscó resolver

La necesidad principal fue desarrollar una aplicación web que permita centralizar y organizar las operaciones administrativas de la distribuidora, reduciendo la dependencia de registros manuales y facilitando el control de la información.

2. Objetivos y alcance

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de gestión para una distribuidora de bebidas que permita administrar productos, clientes, proveedores, compras, ventas y stock desde una plataforma centralizada, facilitando el registro de operaciones y la consulta de información relevante para la gestión del negocio.

2.2. Alcance implementado

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web con los siguientes módulos:

Gestión de usuarios

- Administración de usuarios del sistema.
- Identificación de perfiles de acceso.
- Diferenciación de permisos entre Administrador y Vendedor.

Gestión de artículos

- Alta, consulta y modificación de productos.
- Administración de categorías y marcas.
- Registro de precios de compra y venta.
- Control de existencias y stock mínimo.

Gestión de clientes

- Registro y consulta de clientes.
- Modificación de sus datos.
- Selección de clientes durante el registro de una venta.

Gestión de proveedores

- Registro y administración de proveedores.
- Consulta de información asociada a las compras.

Gestión de compras

- Registro de compras a proveedores.
- Incorporación de productos y cantidades.
- Actualización del stock como consecuencia de las compras.
- Conservación de los valores de compra correspondientes a cada operación.

Gestión de ventas

- Registro de ventas a clientes.
- Selección de productos y cantidades.
- Cálculo de subtotales y total de la operación.
- Selección de un único medio de pago por venta.
- Descuento de las existencias correspondientes.
- Generación de comprobantes internos.

Gestión de stock

- Actualización del stock a partir de las compras y ventas.
- Registro de movimientos asociados a las operaciones.
- Validación de las cantidades disponibles antes de confirmar una venta.
- Reincorporación de existencias cuando se anula una operación que corresponde.

Reportes e indicadores

- Consulta de información relacionada con la actividad comercial.

- Visualización de indicadores para facilitar el seguimiento de ventas, compras y existencias.

2.3. Funcionalidades fuera del alcance

Para mantener un alcance acotado y concretar una primera versión funcional, se dejaron fuera las siguientes funcionalidades:

- **Facturación electrónica e integración con AFIP/ARCA:** el sistema genera comprobantes internos, pero no emite comprobantes fiscales electrónicos.
- **Integración con plataformas de pago:** se registra el medio de pago utilizado, pero no se procesan pagos mediante servicios externos.
- **Aplicación móvil:** se desarrolló una aplicación web.
- **Administración de múltiples depósitos:** el alcance contempla un único inventario.
- **Gestión de lotes y vencimientos:** no se incorporó trazabilidad por lote ni control de fechas de vencimiento.
- **Cuenta corriente y administración de deuda de clientes:** no se incluyeron funcionalidades de financiación o seguimiento de saldos.
- **Integraciones con sistemas externos:** no se contemplaron integraciones con servicios de terceros.

Estas funcionalidades podrían incorporarse en futuras versiones del sistema.

3. Análisis y modelo

3.1. Principales entidades

El modelo de datos se diseñó para representar las principales operaciones de una distribuidora de bebidas.

Las entidades principales son:

Entidad	Responsabilidad
Product	Representa los artículos comercializados y su información de stock y precios.
Category	Clasifica los productos.
Brand	Identifica la marca de cada producto.

Customer	Almacena la información de los clientes.
Vendor	Representa a los proveedores.
Order	Registra las ventas realizadas.
OrderDetail	Almacena los productos, cantidades y valores correspondientes a cada venta.
Purchase	Registra las compras realizadas a proveedores.
PurchaseDetail	Almacena los productos, cantidades y valores correspondientes a cada compra.
User	Representa a los usuarios del sistema.
StockMovement	Registra los movimientos de inventario.

También se contemplan los medios de pago y los roles necesarios para la administración del sistema.

3.2. Relaciones principales

Las relaciones entre las entidades representan las operaciones habituales del negocio:

- Una categoría puede estar asociada a varios productos.
- Una marca puede estar asociada a varios productos.
- Un cliente puede tener varias ventas.
- Un proveedor puede estar asociado a varias compras.
- Una venta contiene uno o varios detalles de venta.
- Una compra contiene uno o varios detalles de compra.
- Cada detalle identifica un producto y su cantidad.
- Un usuario puede estar asociado a las operaciones que registra.
- Los movimientos de stock permiten identificar los cambios de existencias producidos por las operaciones.

Link diagrama entidad-relación

3.3. Reglas de negocio relevantes

Durante el análisis se definieron reglas para preservar la consistencia de las operaciones:

1. No se puede registrar una venta sin seleccionar un cliente.
2. Toda venta debe contener al menos un producto.
3. Las cantidades vendidas deben ser mayores que cero.
4. No se permite confirmar una venta cuando la cantidad solicitada supera el stock disponible.
5. Las compras incrementan las existencias de los productos.
6. Las ventas descuentan las existencias correspondientes.
7. La anulación de una operación debe revertir el efecto que produjo sobre el stock.
8. Las operaciones confirmadas no se modifican directamente: se conserva su historial y se contempla su anulación.
9. Los detalles de compras y ventas conservan los valores de los productos al momento de la operación, evitando que cambios posteriores en los precios alteren los registros históricos.
10. Cada venta utiliza un único medio de pago.
11. Los permisos disponibles dependen del rol del usuario.

3.4. Decisiones de modelado

Una decisión importante fue almacenar el stock actual directamente en el registro del producto, en lugar de calcularlo cada vez a partir de todos los movimientos históricos.

Los movimientos de stock permiten mantener un registro de los cambios producidos por las operaciones, mientras que el valor almacenado en el producto facilita la consulta de las existencias actuales.

También se decidió conservar los precios históricos en los detalles de compras y ventas. De esta manera, las operaciones anteriores mantienen sus valores originales aunque posteriormente se modifiquen los precios de los productos.

Por último, se definió que las ventas y compras confirmadas no se editen directamente. Cuando corresponde corregir una operación, se utiliza el mecanismo de anulación previsto para preservar la trazabilidad.

4. Arquitectura y tecnologías

4.1. Arquitectura general

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor dividida en dos aplicaciones principales:

- **Frontend:** aplicación web responsable de la interfaz y de la interacción con los usuarios.
- **Backend:** API REST responsable de procesar las solicitudes, aplicar las reglas de negocio y acceder a la base de datos.

La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante solicitudes HTTP utilizando los endpoints expuestos por la API.

4.2. Tecnologías utilizadas

Frontend

TypeScript

Se utiliza para desarrollar la lógica de la interfaz, incorporando tipado estático y facilitando el mantenimiento del código.

Vite

Se utiliza como herramienta de desarrollo y compilación del frontend. Permite ejecutar un servidor local durante el desarrollo y generar los archivos necesarios para su publicación.

HTML y CSS

Se utilizan para estructurar y diseñar las interfaces de usuario.

Backend

C#

Es el lenguaje utilizado para implementar la lógica del servidor y las reglas de negocio.

ASP.NET Core Web API (.NET 10)

Se utiliza para desarrollar la API REST que expone las operaciones del sistema y permite la comunicación con el frontend.

Entity Framework Core 9

Se utiliza como ORM para trabajar con la base de datos mediante entidades y un contexto de persistencia, evitando tener que escribir manualmente todas las operaciones SQL.

Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql

Proveedor que permite la comunicación entre Entity Framework Core y MySQL.

Base de datos

MySQL

Se utiliza como sistema gestor de bases de datos relacional para almacenar la información de usuarios, productos, clientes, proveedores, compras, ventas y movimientos de stock.

Herramientas de desarrollo

Git y GitHub

Se utilizan para el control de versiones, almacenamiento del código fuente y seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo.

4.3. Responsabilidad de cada componente

Componente	Responsabilidad
Frontend	Presentar la información, recibir datos del usuario y consumir la API.
API REST	Recibir las solicitudes y coordinar el procesamiento de las operaciones.
Controllers	Exponer los endpoints y gestionar las solicitudes HTTP.
Services	Implementar y organizar la lógica de negocio.
Entity Framework Core	Gestionar el acceso y la persistencia de datos.
MySQL	Almacenar la información del sistema.

4.4. Seguridad y control de operaciones

El sistema contempla perfiles diferenciados para Administrador y Vendedor, con el objetivo de limitar las operaciones disponibles según las responsabilidades de cada usuario.

La lógica de negocio se implementa en el backend para evitar depender exclusivamente de las validaciones visuales del frontend.

En particular, las validaciones de stock se realizan en el servidor antes de confirmar una venta. Esto permite proteger la integridad de los datos aunque las solicitudes no provengan de la interfaz habitual.

Las operaciones que modifican el inventario deben ejecutarse de manera consistente, evitando que una operación incompleta deje cantidades incorrectas.

Autenticación: Usuario logueado en frontend

Concurrencia: el control de stock debe contemplar la posibilidad de que dos operaciones intenten utilizar simultáneamente las mismas existencias.

4.5. Integraciones

El frontend se comunica con el backend mediante la API REST desarrollada para el proyecto.

No se incorporaron integraciones con plataformas de pago, servicios de facturación electrónica ni sistemas externos de terceros.

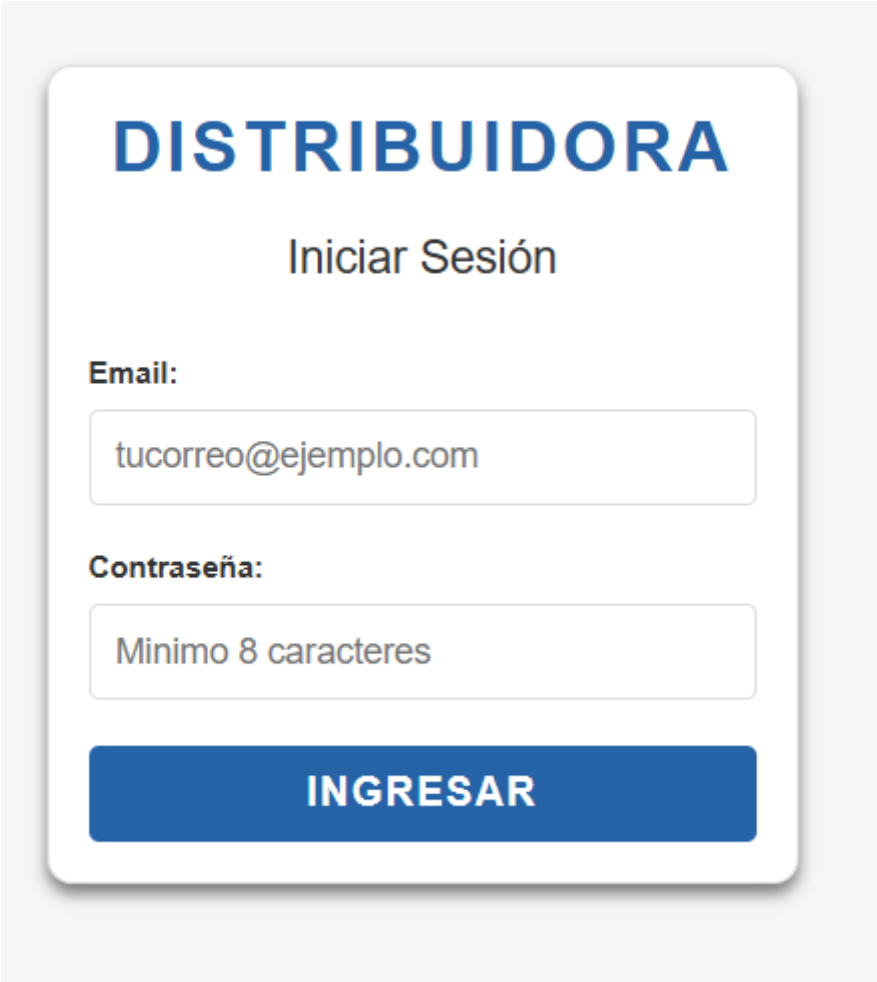
5. Implementación

5.1. Principales módulos desarrollados

La implementación se organizó en módulos funcionales que representan las distintas áreas de gestión de la distribuidora.

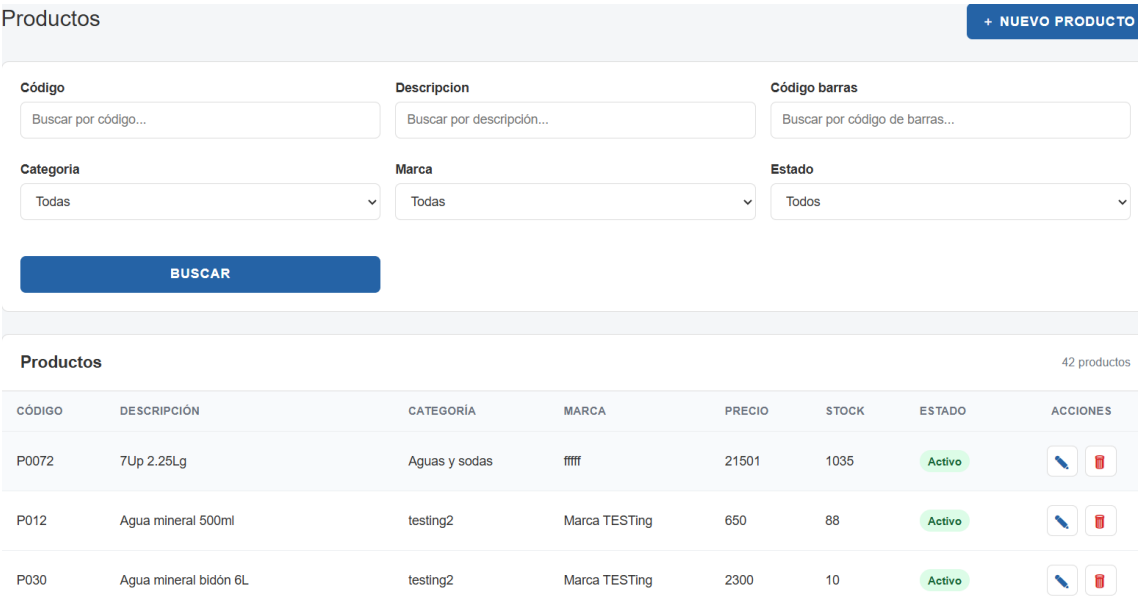
Usuarios

Permite administrar las cuentas de acceso y diferenciar las responsabilidades de Administradores y Vendedores.



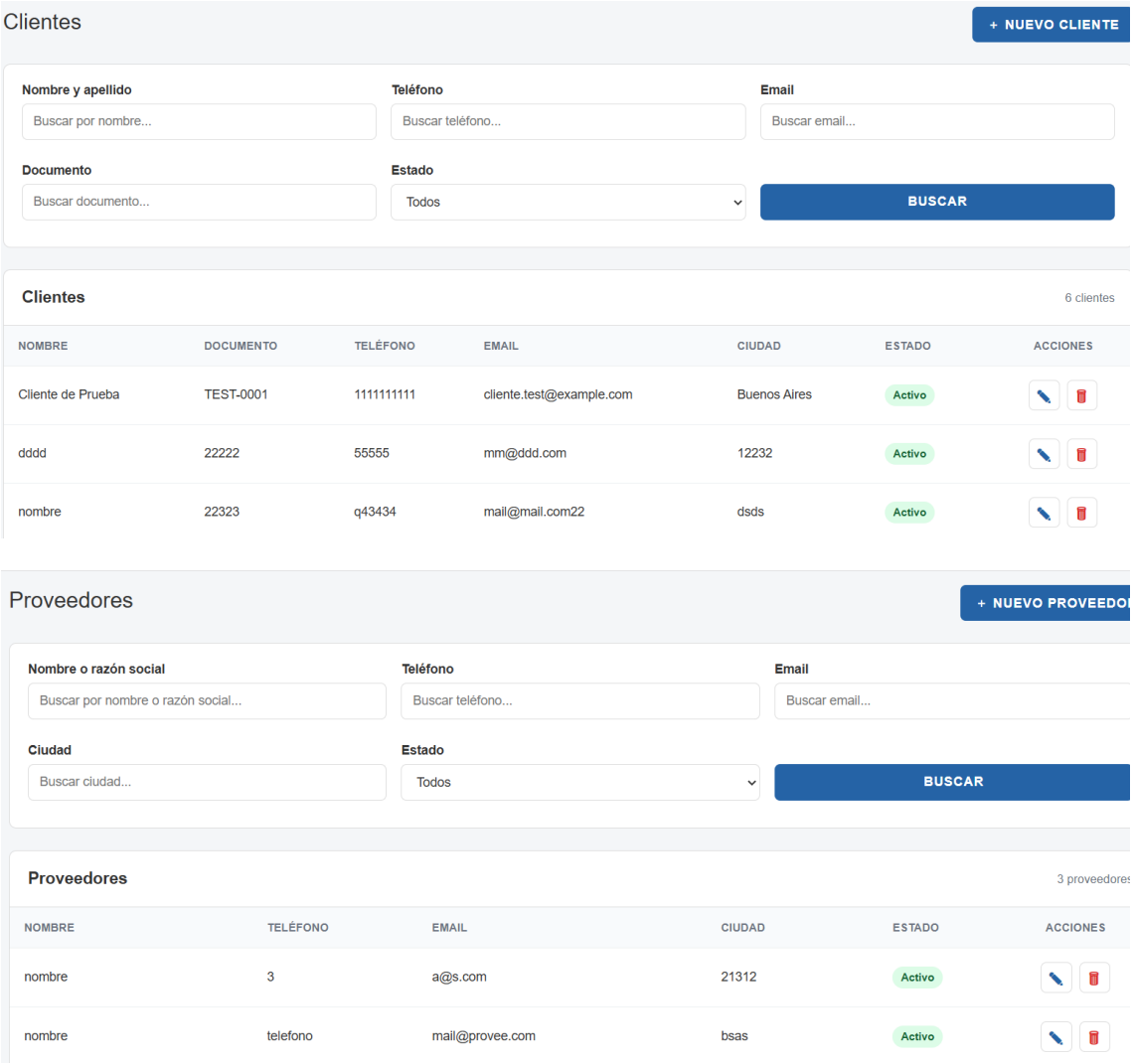
Productos

Permite administrar el catálogo de artículos, incluyendo categorías, marcas, precios y existencias.



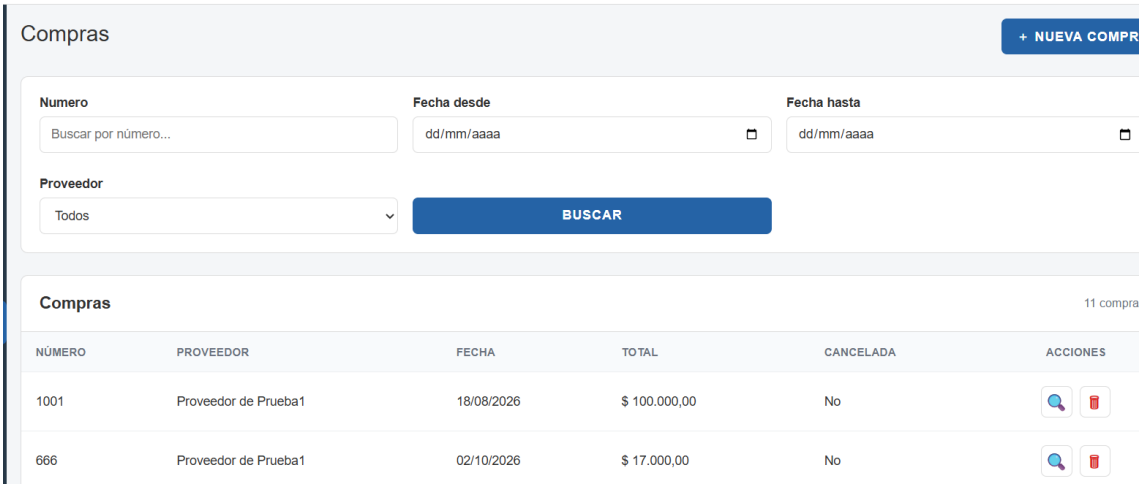
Clientes y proveedores

Permite registrar y consultar los datos necesarios para realizar operaciones comerciales.



Compras

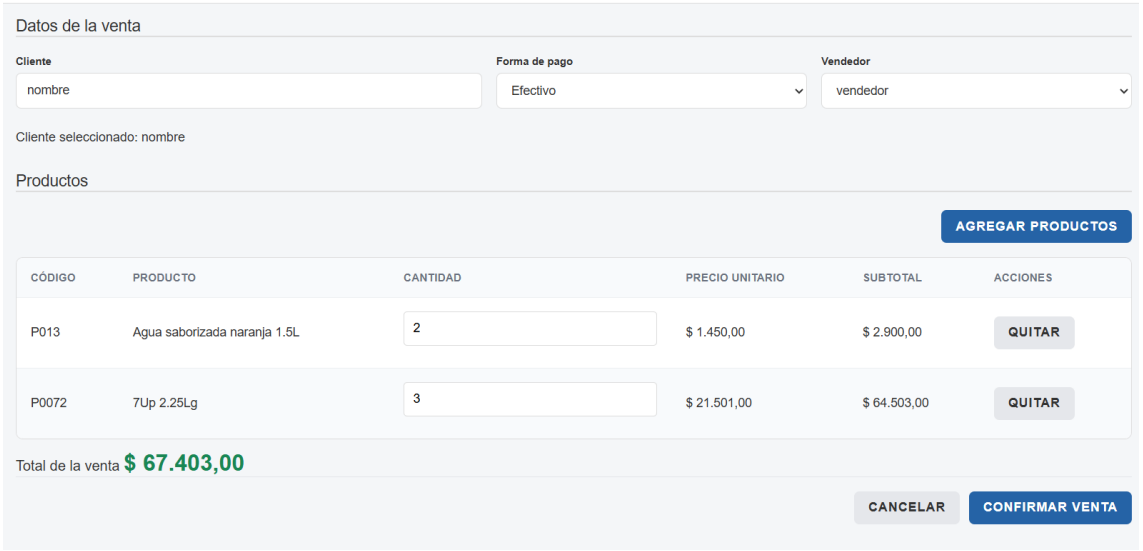
Permite registrar el ingreso de productos provenientes de proveedores y actualizar las existencias.



Ventas

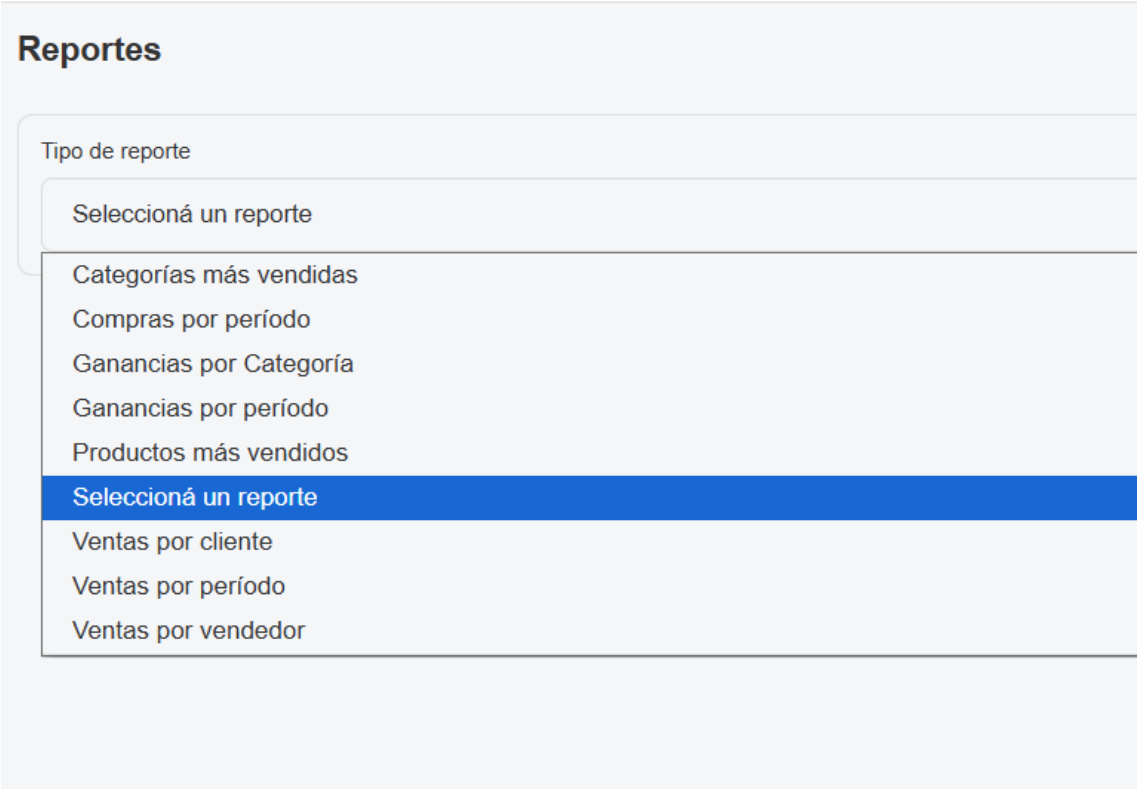
Permite seleccionar un cliente, agregar productos, definir cantidades, seleccionar el medio de pago y confirmar la operación.

El sistema calcula los subtotales y el importe total antes de confirmar la venta.



Reportes y dashboard

Permite consultar indicadores de gestión para obtener una visión general de la actividad del negocio.



5.2. Recorridos principales

Registro de una compra

1. El usuario ingresa al módulo de compras.
2. Selecciona nueva compra
3. Selecciona el proveedor.
4. Incorpora los productos y las cantidades.
5. Confirma la operación.
6. El sistema registra la compra y actualiza las existencias.

Registro de una venta

1. El usuario ingresa al módulo de ventas.
2. Selección nueva venta
3. Selecciona el cliente, forma de pago y vendedor.
4. Agrega los productos que desea vender.

5. Define las cantidades.
6. Selecciona el medio de pago.
7. El sistema valida las cantidades disponibles.
8. Si la operación es válida, se confirma la venta y se actualiza el stock.

Anulación de una operación

Cuando corresponde anular una operación confirmada, el sistema conserva el registro histórico y revierte el efecto que produjo sobre las existencias.

5.3. Dificultades técnicas y soluciones

Durante el desarrollo se trabajó sobre distintos aspectos técnicos relacionados con la integración entre el frontend, el backend y la base de datos.

Entre los principales desafíos se encuentran:

- **Persistencia de datos:** se utilizó Entity Framework Core para organizar el acceso a MySQL mediante entidades y configuraciones de persistencia.
- **Conexión a base de datos:** Se solicito utilizar una base de datos en la nube. Se decidió utilizar el proveedor Aiven en su membresía free.
- **Integración frontend-backend:** se definieron endpoints REST y servicios en el frontend para consumir las operaciones de la API.
- **Consistencia del stock:** se incorporaron validaciones en el backend para evitar registrar ventas que superen las existencias disponibles.
- **Conservación del historial:** se definió que las operaciones confirmadas no se modifiquen directamente, utilizando anulaciones para conservar la trazabilidad.
- **Organización del desarrollo:** se utilizó Git y GitHub para administrar los cambios y mantener el código fuente del proyecto.

6. Pruebas y validación

6.1. Aspectos a validar

Las pruebas del sistema deben contemplar tanto el funcionamiento individual de los módulos como la integración entre las distintas partes de la aplicación.

Los principales aspectos considerados son:

- Acceso al sistema y comportamiento según el rol.
- Alta, consulta y modificación de productos.
- Registro y consulta de clientes y proveedores.
- Registro de compras y actualización de stock.
- Registro de ventas y descuento de stock.
- Validación de cantidades disponibles.
- Anulación de operaciones y restitución de existencias.
- Conservación de los precios históricos.
- Cálculo de subtotales y totales.
- Comunicación entre frontend y backend.
- Persistencia correcta de la información.

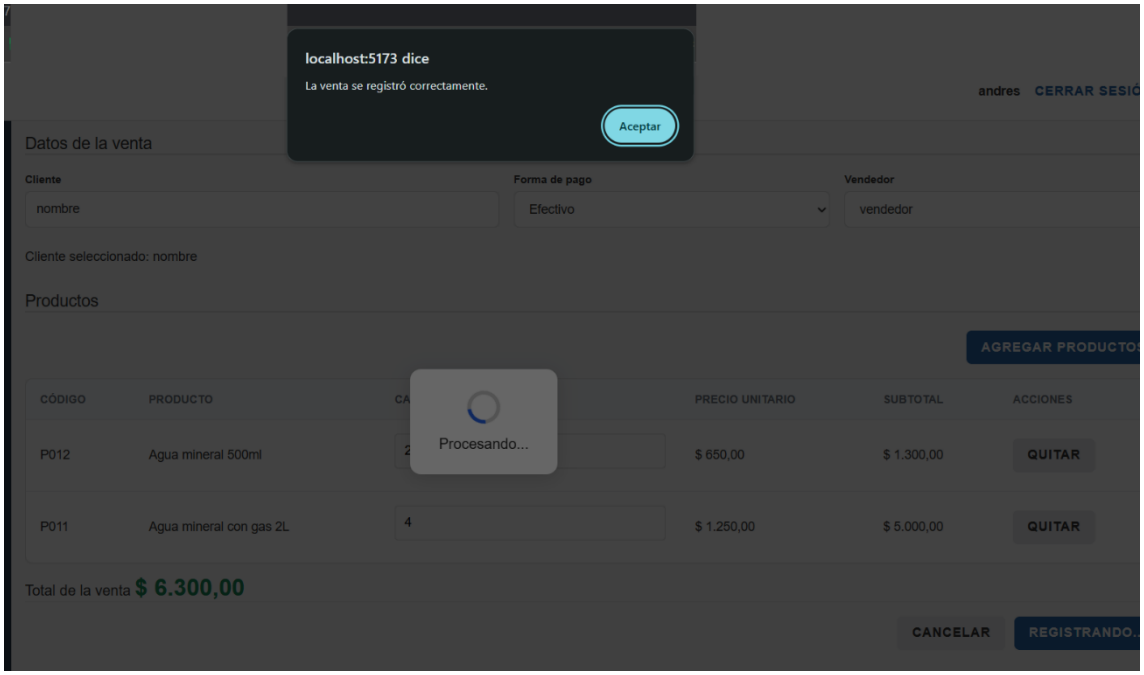
6.2. Casos de prueba relevantes

Caso	Resultado esperado
Registrar una venta con cliente y productos válidos	La venta se confirma correctamente.
Intentar registrar una venta sin productos	El sistema rechaza la operación.
Intentar vender una cantidad superior al stock disponible	El sistema impide confirmar la venta.
Registrar una compra	Se incrementa el stock correspondiente.
Anular una venta	Se restituyen las existencias descontadas.

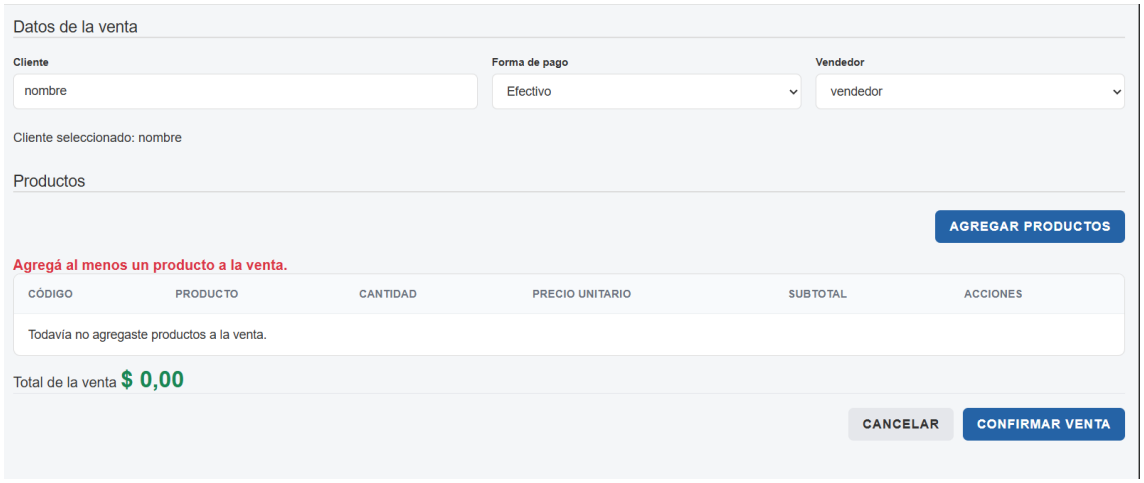
6.3. Evidencia de funcionamiento

Para demostrar el funcionamiento del sistema se incorporarán capturas de pantalla y evidencias de las pruebas realizadas.

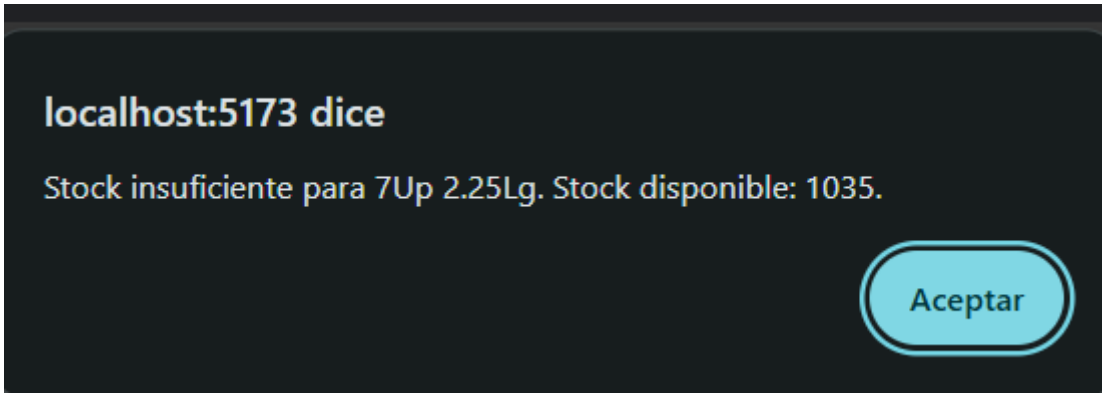
Venta exitosa:



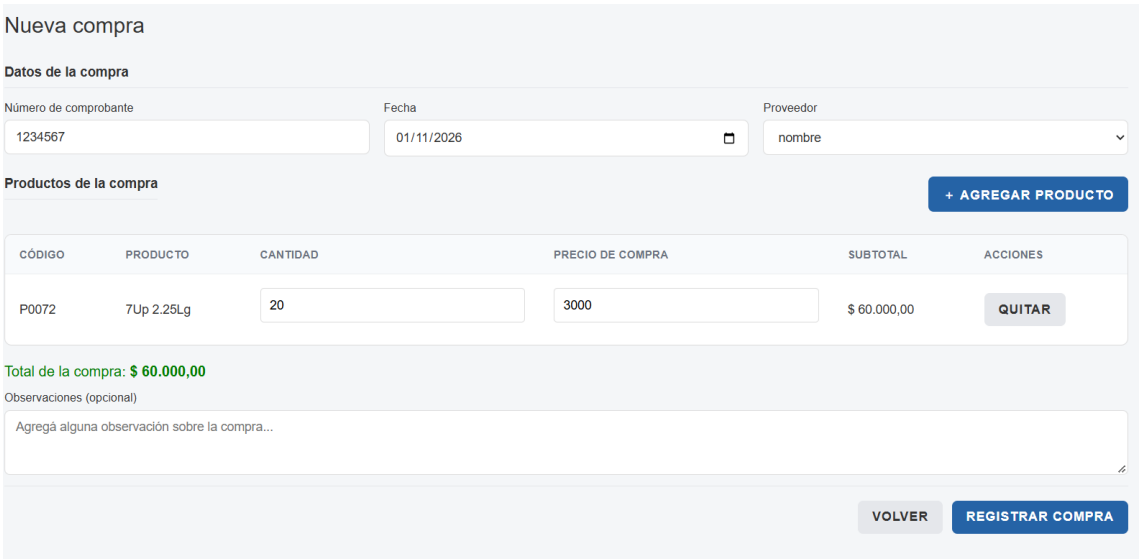
Venta sin productos:

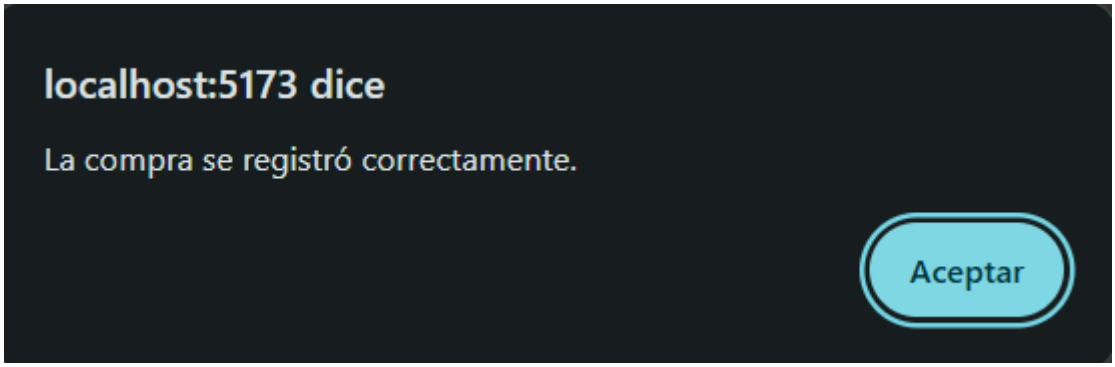


Intentar vender una cantidad superior al stock disponible:



Registrar una compra:

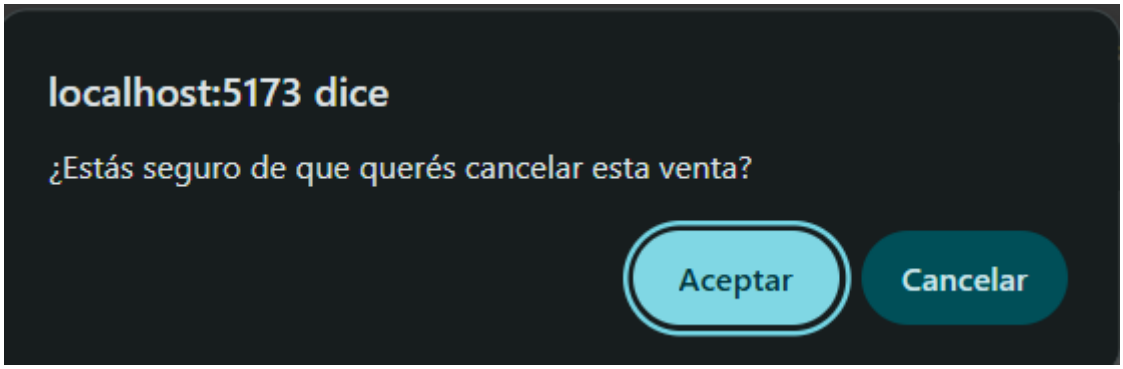


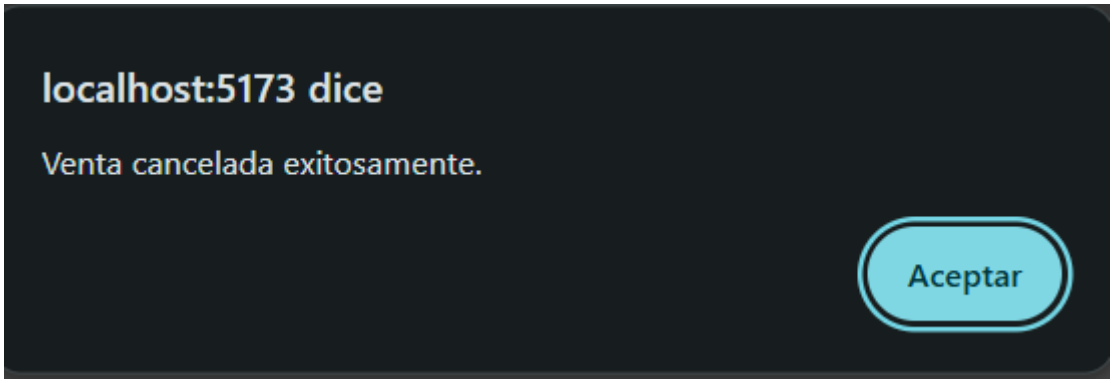


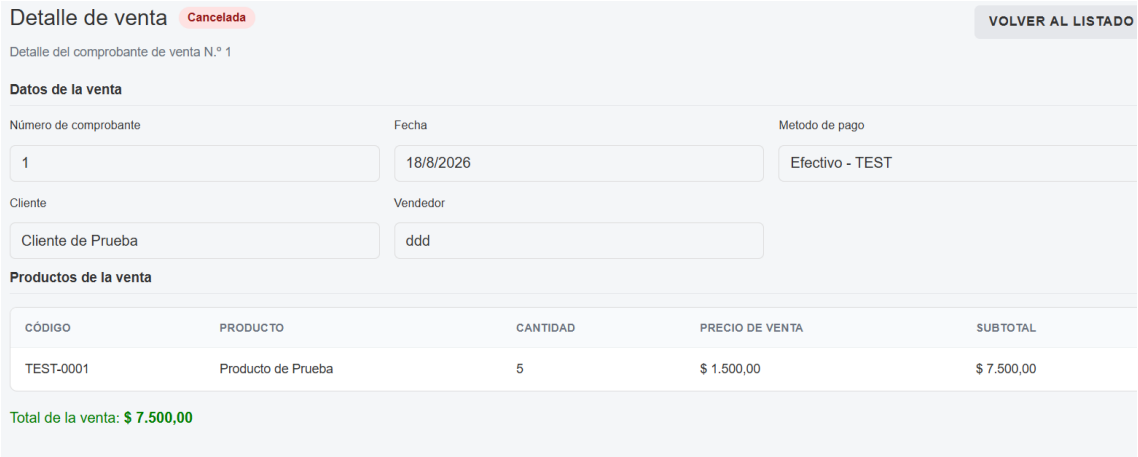
Validación de aumento de stock y cambio en precio de compra



Anular una venta:







7. Resultados y conclusiones

7.1. Resultados obtenidos

El desarrollo permitió construir una aplicación web orientada a centralizar las principales operaciones administrativas de una distribuidora de bebidas.

La solución integra la gestión de productos, clientes, proveedores, compras, ventas y existencias en un único sistema.

A diferencia del esquema inicial basado en planillas y registros en papel, la aplicación permite mantener la información relacionada y consultar las operaciones desde una plataforma común.

La automatización de las actualizaciones de stock y la conservación de los registros históricos contribuyen a mejorar el control de las operaciones y reducir errores derivados de la carga manual de información.

7.2. Limitaciones conocidas

La versión desarrollada representa una primera solución funcional y presenta limitaciones respecto de un sistema comercial completo.

Entre ellas se encuentran la ausencia de facturación electrónica, la falta de integración con plataformas de pago, la administración de un único depósito y la ausencia de gestión de lotes y vencimientos.

Estas limitaciones responden a la delimitación del alcance del proyecto y no deben confundirse con funcionalidades implementadas.

7.3. Evolución futura

Como posibles mejoras para futuras versiones se identifican:

- Integración con servicios de facturación electrónica.
- Incorporación de múltiples depósitos.
- Gestión de lotes y vencimientos.
- Administración de cuentas corrientes de clientes.
- Integración con plataformas de pago.
- Incorporación de una aplicación móvil.
- Ampliación de los reportes e indicadores.
- Mejoras en los mecanismos de seguridad y control de acceso.
- Incorporación de mecanismos específicos para resolver operaciones concurrentes sobre el stock.

7.4. Aprendizajes

El proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con el análisis de requerimientos, modelado de datos, diseño de arquitectura, desarrollo de aplicaciones web, implementación de APIs REST y persistencia de información.

También permitió comprender la importancia de definir reglas de negocio antes de implementar las funcionalidades y de contemplar la integridad de los datos en operaciones críticas como compras, ventas y movimientos de stock.

El trabajo en equipo y el uso de herramientas de control de versiones permitieron organizar las tareas y realizar un desarrollo incremental.

7.5. Conclusión final

El sistema desarrollado constituye una primera solución tecnológica para las necesidades de gestión identificadas en una distribuidora de bebidas.

La aplicación permite centralizar información y organizar operaciones que anteriormente dependían de registros manuales, aportando herramientas para administrar el catálogo de productos, los clientes, los proveedores, las compras, las ventas y el stock.

El resultado representa una base funcional sobre la cual se pueden incorporar nuevas capacidades y mejoras en futuras etapas, manteniendo como objetivo principal facilitar la gestión administrativa y comercial del negocio.

8. Video de presentación del proyecto

A continuación se incluye el enlace al video final de presentación y demostración del sistema:

Video de presentación: